

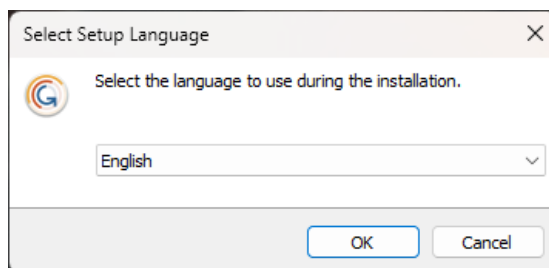
คู่มือการติดตั้งโปรแกรมประกอบการอบรม GAMA Workshop

18 May 2026

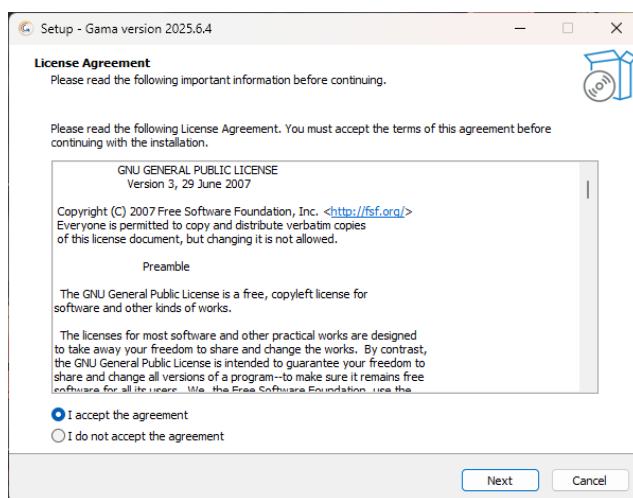
1) การติดตั้ง GAMA Platform และติดตั้ง SIMPLE GAMA Plugin

1.1 ดาวน์โหลดและติดตั้ง GAMA Platform

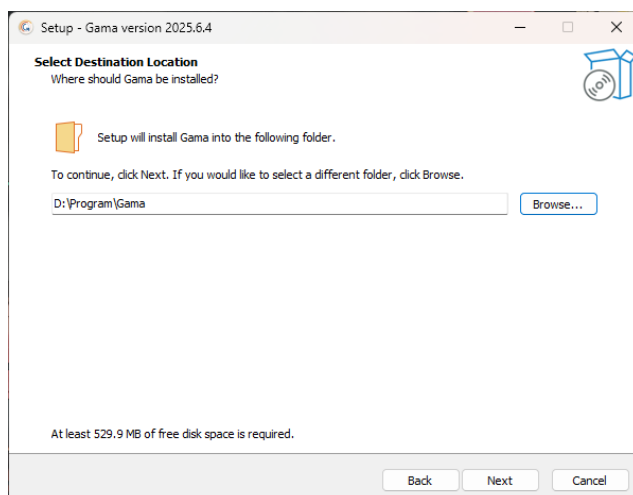
1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง GAMA Platform เวอร์ชัน 2025-06 จาก [Download GAMA](#)
2. เลือกภาษาที่ต้องการ และกด Next



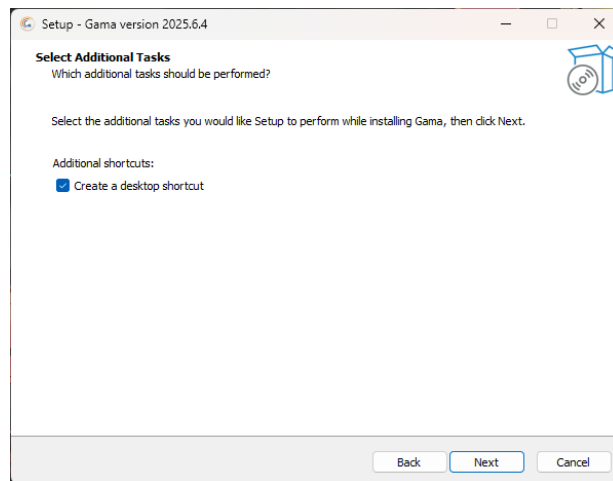
3. เลือก “I accept the agreement” และกด Next



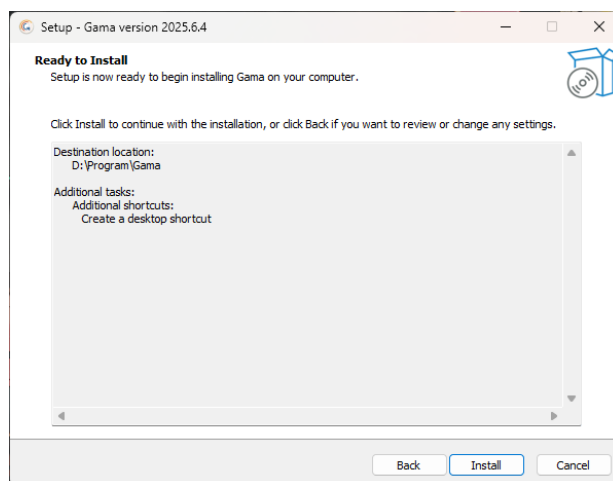
4. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม และกด Next



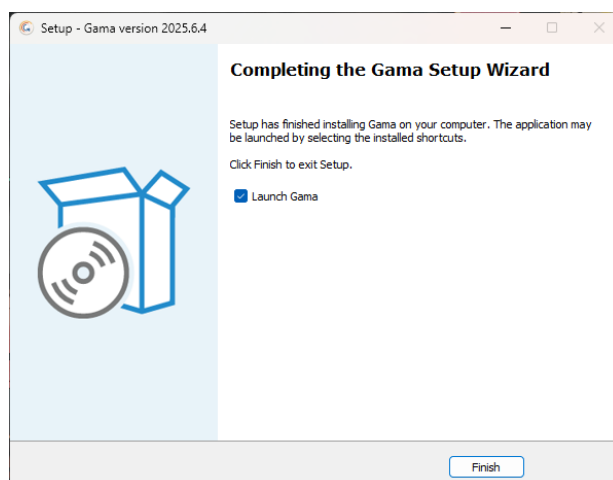
5. หากต้องการสร้างไอคอนสำหรับทางลัดเริ่มต้นโปรแกรมบนหน้า Desktop ให้เลือก “Create a desktop shortcut” และกด Next



6. ตรวจสอบความถูกต้อง และกด Install

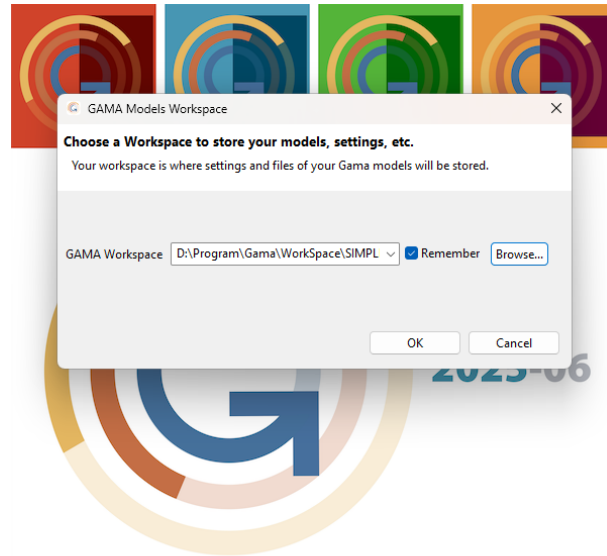


7. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากต้องการเปิดโปรแกรมทันทีให้เลือก “Launch GAMA” และกด Finish



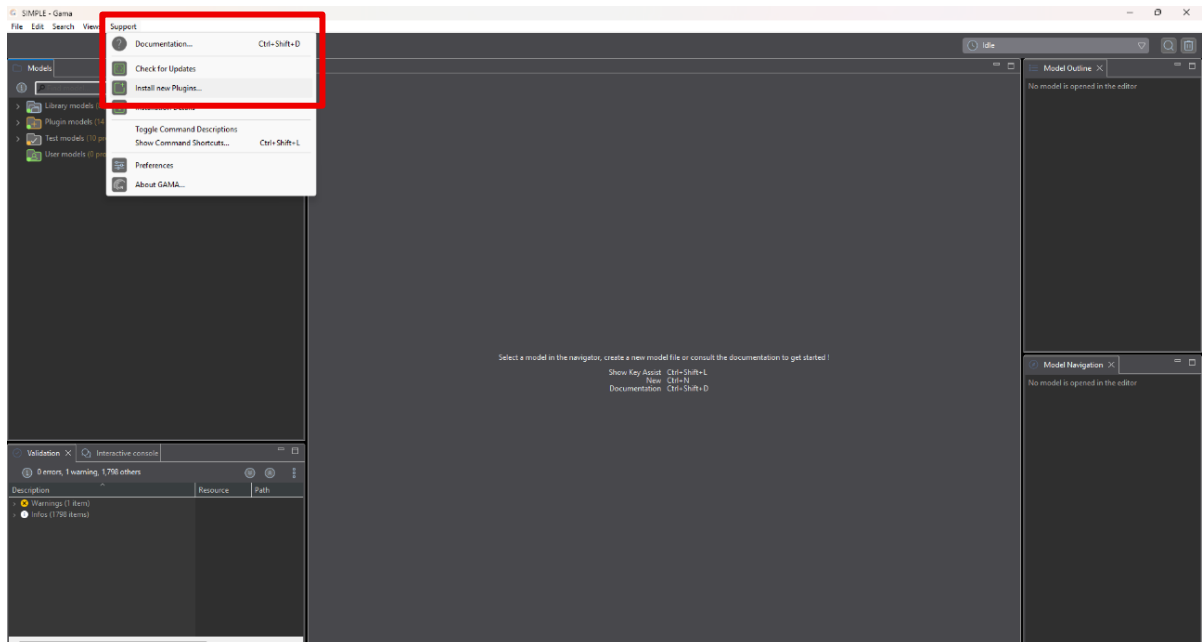
1.2 ติดตั้ง SIMPLE GAMA Plugin

1. เมื่อเปิดโปรแกรม GAMA เป็นครั้งแรก โปรแกรมจะให้เลือกโฟลเดอร์ Workspace สำหรับจัดเก็บไฟล์โมเดลต่าง ๆ ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ แล้วกด OK



<https://gama-platform.org> © UMMISCO & Partners 2007-25

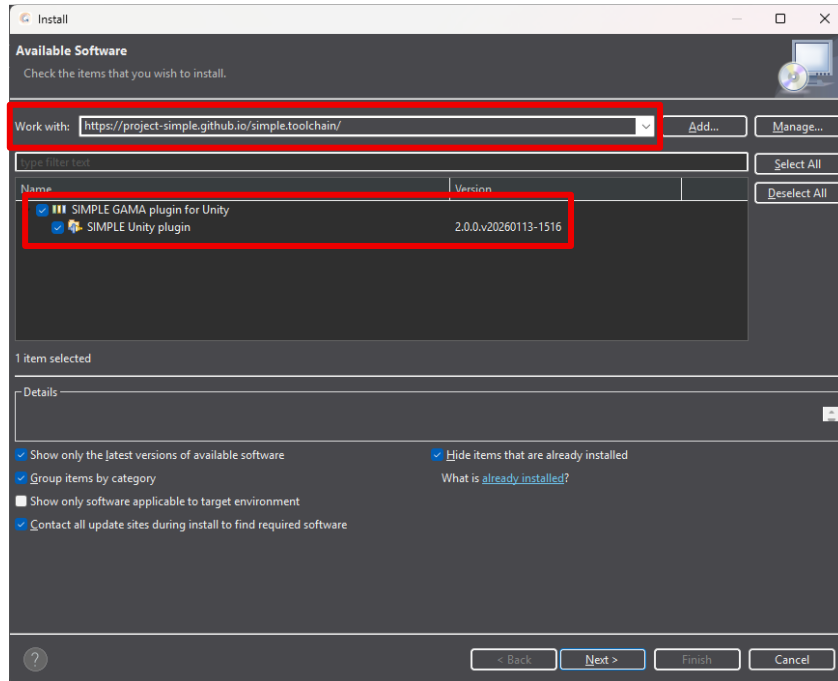
2. ไปที่เมนู Support > Install New Plugins...



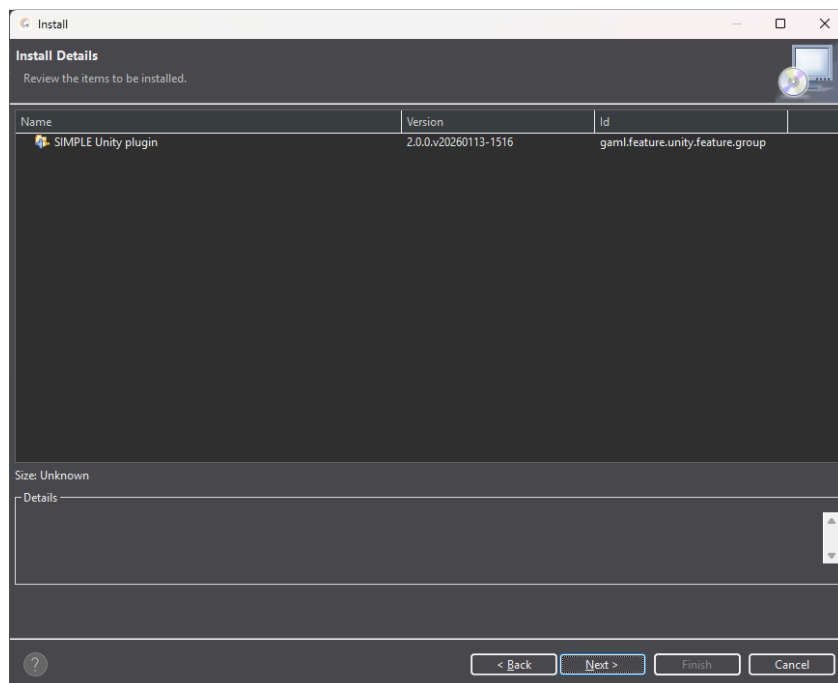
3. ในช่อง **Work with:** ให้วาง URL สำหรับ SIMPLE toolchain:

<https://project-simple.github.io/simple.toolchain/>

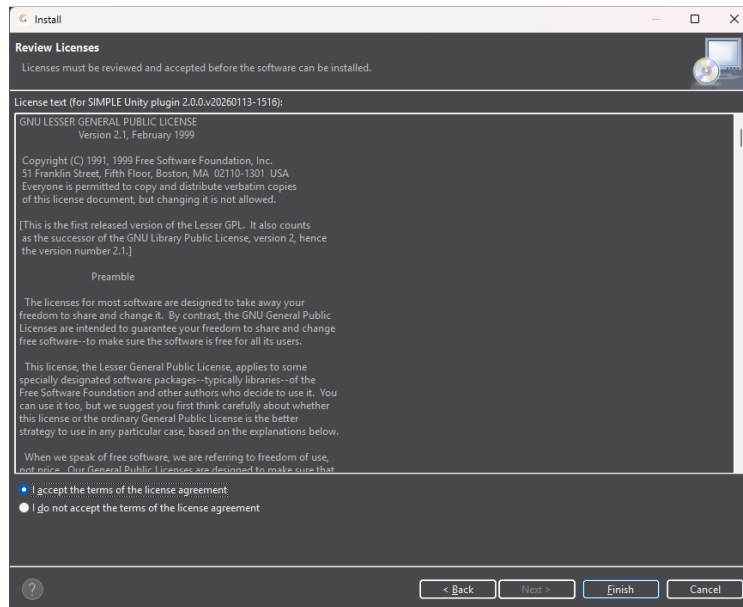
4. เมื่อรายการ Plugin โหลดขึ้นมา ให้เลือก “SIMPLE GAMA plugin for Unity” และกด Next



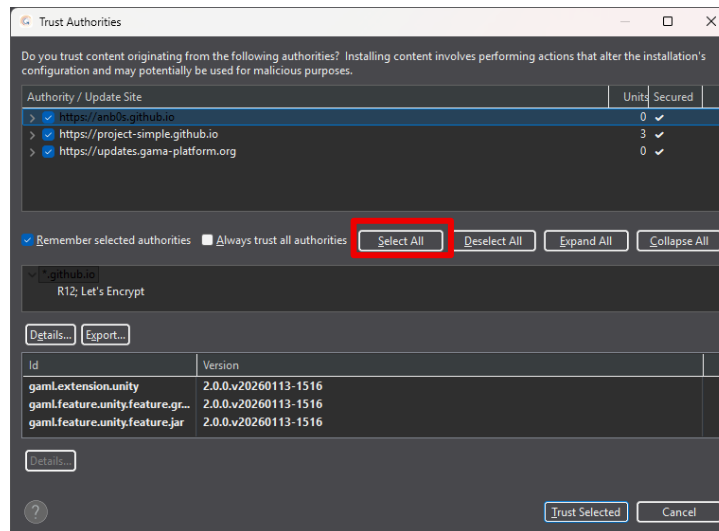
5. ตรวจสอบ Plugin ที่ต้องการติดตั้งและกด Next

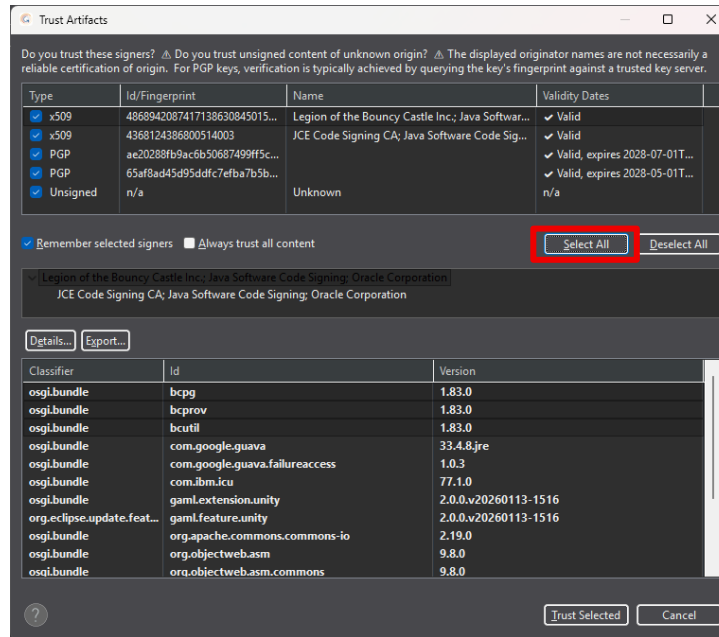


6. เลือก “I accept the terms of the license agreement” และกด Finish

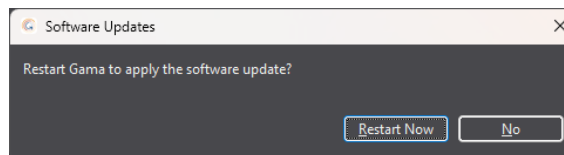


7. ระบบจะเริ่มการติดตั้ง plugin และจะปรากฏหน้าต่างดังต่อไปนี้ให้เลือก “Select All” และกด Trust Selected





8. เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น ระบบจะถามถึงการ Restart ของโปรแกรม ให้เลือก Restart Now เพื่อเริ่มการทำงานของ Plugin อย่างครบถ้วน



หมายเหตุ: รายละเอียดคู่มือการติดตั้งของ Plugin สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่: [SIMPLE GAMA Plugin](#)

2) การติดตั้ง SIMPLE Webplatform

2.1 ดาวน์โหลดและติดตั้ง Node.js

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Node.js (เวอร์ชัน LTS >= v22) จาก [Download Node.js](#)
2. เปิด Terminal (macOS) / Command Prompt (Windows) แล้วตรวจสอบเวอร์ชันอีกครั้งด้วยคำสั่ง:

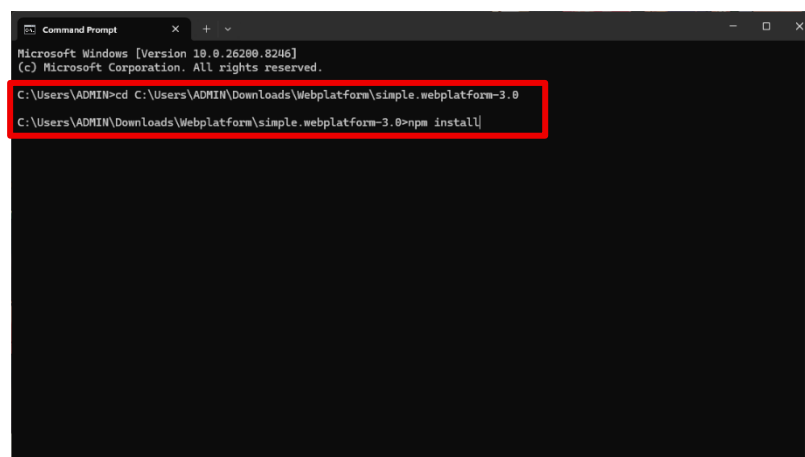
```
node -v  
npm -v
```

หมายเหตุ: การติดตั้ง Webplatform ต้องการเวอร์ชัน Node.js >= 22

2.2 ดาวน์โหลดและติดตั้ง Webplatform

1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้งของ Webplatform เวอร์ชัน v3.0 ได้จาก [Download SIMPLE Webplatform](#)
2. แยกไฟล์ ZIP ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3. เปิด Terminal (macOS) / Command Prompt (Windows) แล้วเข้าไปยังโฟลเดอร์ของ Webplatform ที่แยกไฟล์ไว้
4. ติดตั้งโดยใช้คำสั่ง

```
npm install
```



The screenshot shows a Windows Command Prompt window with the following text:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26280.8246]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
C:\Users\ADMIN>cd C:\Users\ADMIN\Downloads\Webplatform\simple.webplatform-3.0  
C:\Users\ADMIN\Downloads\Webplatform\simple.webplatform-3.0>npm install
```

The last two lines are highlighted with a red box.

5. เริ่มต้นระบบ Webplatform โดยใช้คำสั่ง

```
npm start
```


6. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ URL ที่แสดงในหน้าจอ Terminal/Command Prompt

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + -
Microsoft Windows [Version 10.0.26280.8246]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ADMIN>cd C:\Users\ADMIN\Downloads\Webplatform\simple.webplatform-3.0

C:\Users\ADMIN\Downloads\Webplatform\simple.webplatform-3.0>npm start

> simple.webplatform@3.0.0 start
> concurrently "npx tsx src/api/index.ts" "vite"

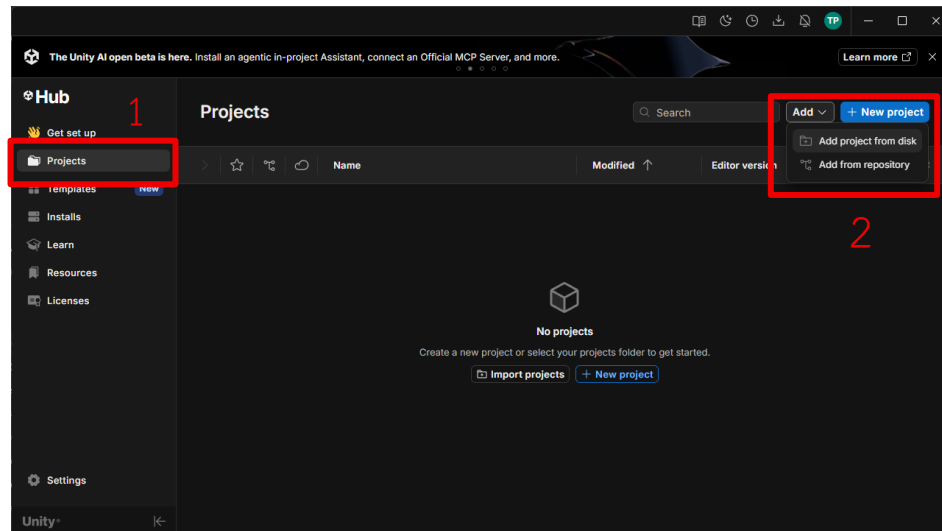
(node:5132) [DEP0060] DeprecationWarning: The 'util._extend' API is deprecated. Please use Object.assign() instead.
(Use 'node --trace-deprecation ...' to show where the warning was created)
[1]
[1] VITE v7.3.1 ready in 194 ms
[1]
[1] => Local: http://localhost:5173/
[1] => Network: http://192.168.1.40:5173/
[0]
[0] warning simulation-ModeMan... Couldn't find settings file in folder C:\Users\ADMIN\Downloads\Webplatform\simple.webplatform-3.0\learning-packages
[0] warning core-Controller Couldn't find ADB working or started, cancelling ADB management
[0] warning infra-UpsManager UPS connection attempt 1/4 failed: 'No APC UPS found (vendorId=0x51d, productId=0x2). Is it plugged in via USB?'
[0] info monitor-MonitorServ... Creating monitor server on: ws://0.0.0.0:8001
[0] info multi-PlayerManager Creating monitor server on: ws://0.0.0.0:8000
[0] error sim-GamaConnector The platform can't connect to GAMA, please verify that GAMA is open/running and that it's accessible at the address localhost:1000
[0] warning sim-GamaConnector Reconnecting in 5s...
```

หมายเหตุ: รายละเอียดคู่มือการติดตั้งหรือคู่มือเริ่มต้นใช้งาน Webplatform สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่:

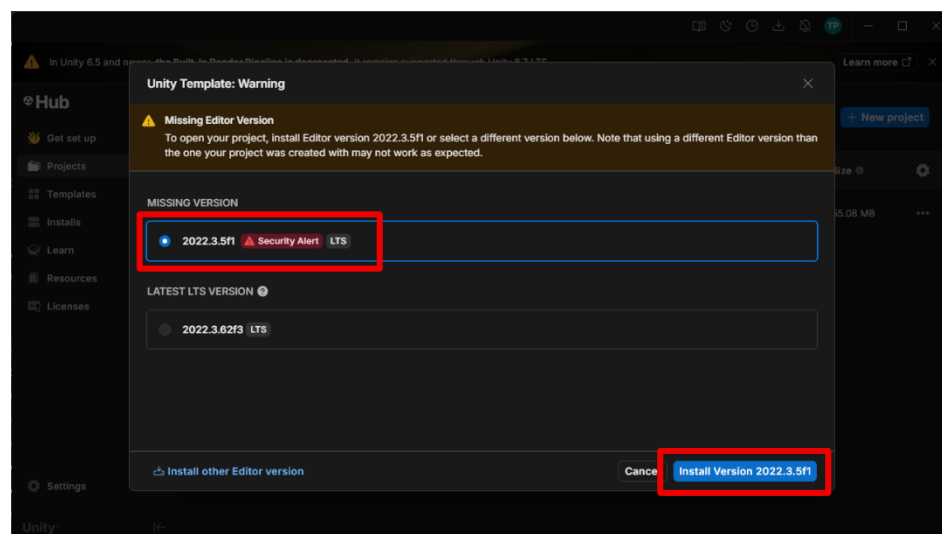
[SIMPLE Webplatform](#)

3) การติดตั้ง Unity และ Unity Template

1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง Unity Hub จาก [Download Unity](#)
2. ดาวน์โหลดไฟล์ Unity Template เวอร์ชัน 2024-06 จาก [Download SIMPLE Unity Template](#)
3. แยกไฟล์ ZIP ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ
4. เปิด Unity Hub ให้เลือก **Projects > Add project from disk** แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่แยกไฟล์ไว้



5. Unity Hub จะถามถึงเวอร์ชันของ Unity Editor ที่ต้องใช้สำหรับ Unity Template ให้ทำการเลือก Install Version 2022.3.5f1



หมายเหตุ: รายละเอียดคู่มือการติดตั้งหรือคู่มือเริ่มต้นใช้งาน Unity Template สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่:

[SIMPLE Unity Template](#)